부모용 진행 안내 · 산과 염기

초6 과학 · 물질과운동 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-SCI-ACIDBASE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 붉은 양배추(적양배추) 잎 2~3장으로 부모가 미리 만든 즙(지시약) 반 컵, 투명한 플라스틱 컵 5개와 흰 종이, 이름표(붙임쪽지), 식초, 레몬즙, 수돗물, 비눗물(세숫비누나 빨랫비누를 물에 조금 녹인 것), 베이킹 소다 용액(물 반 컵에 베이킹 소다 1작은술), 숟가락 여러 개, 키친타월, 달걀 껍데기 조각 2개(씻어 말린 것), 보안경(없으면 안경이나 물안경), 활동지, 연필
- **안전:** 붉은 양배추 즙은 부모가 뜨거운 물로 우려 만들고, 완전히 식힌 뒤 씁니다. 아이는 뜨거운 물을 다루지 않습니다.
- **안전:** 실험하는 용액은 맛보지 않고, 코를 대고 깊이 냄새 맡지 않습니다. 보안경(없으면 안경이나 물안경)을 씁니다. 눈에 튀면 비비지 말고 흐르는 물로 충분히 씻은 뒤 부모에게 알리고, 계속 아프면 병원에 갑니다.
- **안전:** 표백제·락스·세제 원액·변기나 하수구 세정제 같은 청소용 약품은 쓰지 않습니다. 섞으면 위험한 기체가 생길 수 있습니다.
- **안전:** 실험이 끝나면 용액은 물과 함께 싱크대에 버리고, 컵을 씻고, 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 붉은 양배추 지시약을 식초·레몬즙·물·비눗물·베이킹 소다 용액에 넣어 색의 변화를 관찰하고, 색(붉은색 계열 / 푸른색·노란색 계열)으로 산성 용액과 염기성 용액을 분류하며, 다른 지시약(리트머스 종이, 페놀프탈레인 용액)의 결과로도 성질을 판단한다.
확인 지시약(S03), 예상과 실험(S04, S05, S06, 활동지 1), 산성과 염기성(S07), 누구 말이 맞을까(S08), 다른 지시약(S09, 활동지 3), 혼자 해 보기(S15 ①②④), 마무리 확인(S17)
성공 기준 식초·레몬즙은 붉은색 계열이라 산성, 비눗물·베이킹 소다 용액은 푸른색(초록색) 계열이라 염기성이라고 결과를 근거로 분류하고, 처음 보는 결과(리트머스 종이, 페놀프탈레인, 노란색)로 성질을 바르게 말한다.

목표 B 달걀 껍데기를 식초와 베이킹 소다 용액에 넣어 변화를 비교하고, 산성 용액과 염기성 용액의 성질(지시약의 색, 달걀 껍데기·대리석을 녹이는지, 두부·삶은 달걀 흰자를 녹이는지)을 비교해 말한다.
확인 예상과 실험(S10, S11, S12, 활동지 2), 성질 비교(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기(S15 ③), 마무리 확인(S17)
성공 기준 식초 속 달걀 껍데기에서만 기포가 생긴 결과로 ‘산성 용액은 달걀 껍데기(대리석)를 녹인다’고 말하고, 염기성 용액은 두부·삶은 달걀 흰자를 녹인다는 교과서 결과와 견주어 두 용액의 성질을 비교한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 용해와 용액

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(용해와 용액)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
투명한 용액은 모두 성질이 같다고 생각하거나, 겉모습·냄새·맛으로 용액의 성질을 알 수 있다고 생각한다.	겉모습이 비슷한 물·식초·베이킹 소다 용액이 지시약에서 서로 다른 색을 보인 결과로 반박하고, 맛보기는 위험하므로 지시약을 쓴다고 정리한다(S06~S08).
붉은 양배추 지시약의 색은 정해진 한 가지 색만 정답이라고 생각한다(분홍색·초록색이 나오면 틀렸다고 생각함).	산성은 붉은색 계열(빨강~분홍), 염기성은 푸른색·노란색 계열(파랑~초록~노랑)이라는 '계열'로 판단하게 하고, 처음 즙의 색(물)과 비교하게 한다(S07).
식초 속 달걀 껍데기에서 생긴 거품을 식초가 끓거나 원래 식초 속에 있던 공기라고 생각한다.	차가운 식초에서 껍데기 표면에서만 거품이 계속 생기고 베이킹 소다 용액에서는 생기지 않은 결과로, 껍데기가 산성 용액에 녹으며 기체가 생긴 것이라고 설명한다(S12~S14).

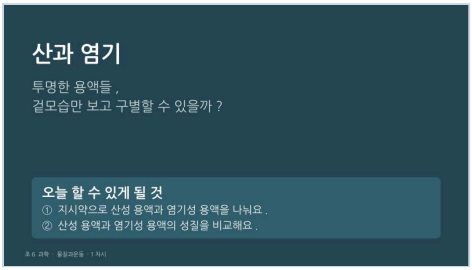
오늘 다루지 않는 것 지시약의 뜻, 붉은 양배추 지시약으로 산성 용액과 염기성 용액 분류하기, 리트머스 종이·페놀프탈레인 용액의 색 변화(교과서 결과), 산성 용액이 달걀 껍데기·대리석을 녹이고 염기성 용액이 두부·삶은 달걀 흰자를 녹이는 성질(염기성 쪽은 교과서 결과)을 다룬다. 묽은 염산·수산화 나트륨 용액 같은 실험실 약품, 산성 용액과 염기성 용액을 섞을 때의 변화, 중성과 pH, 생활 속 이용(제산제·세정제)은 다루지 않는다(섞기는 부모용 노트에 선택 활동으로만 적었다).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(용해와 용액)	약 2분	—
S03	지시약의 뜻	약 2분	A
S04	지시약 실험 전 예상하기	약 1분	A
S05	붉은 양배추 지시약 실험	약 4분	A
S06	지시약 실험 결과 정리	약 2분	A
S07	결과로 설명하기(산성과 염기성)	약 3분	A
S08	오해 비교(겉모습이 같으면 성질도 같다)	약 2분	A
S09	다른 지시약의 결과로 성질 판단하기	약 3분	A

S10	달걀 껍데기 실험 전 예상하기	약 1분	B
S11	달걀 껍데기를 두 용액에 넣어 비교하기	약 3분	B
S12	달걀 껍데기 실험 결과 정리	약 1분	B
S13	결과로 설명하기(산성과 염기성 용액의 성질 비교)	약 3분	B
S14	오해 비교(거품은 식초가 끓어서)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(지시약 색으로 성질을 판단해 성질 예측하기)	약 2분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(용해와 용액)	약 4분	—

장별 안내



S01 **산과 염기** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 겉모습이 비슷한 용액을 구별하는 방법에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “물, 식초, 베이킹 소다를 녹인 물은 모두 투명해. 겉모습만 보고 무엇인지 알 수 있을까?”
- “오늘은 붉은 양배추 즙으로 용액을 두 무리로 나누고, 두 무리의 성질을 비교해 볼 거야.”

예상 답

- “냄새를 맡아 봐요.” “맛을 보면 알아요.” 어떤 답이든 받아 주되, 맛보기는 위험하다는 것은 S08에서 다시 다룹니다.

막히면

- 세 컵을 나란히 보여 주며 “어느 컵이 식초일까?”라고만 묻습니다.

주의

- 수업 30분 전에 부모가 붉은 양배추 잎 2~3장을 잘게 썰어 그릇에 담고, 뜨거운 물을 잎이 잠길 만큼 부어 10~15분 우린 뒤 체로 걸러 완전히 식힙니다(진한 보라색 즙). 남은 즙은 냉장고에 두면 하루 이틀 쓸 수 있습니다.
- 비눗물은 일반 세숫비누나 빨랫비누를 씁니다. ‘약산성’이라고 쓰인 세안제·바디워시는 산성으로 나올 수 있어 쓰지 않습니다. 주방 세제 원액, 표백제, 락스는 쓰지 않습니다.
- 실험 내내 아이와 부모 모두 보안경(없으면 안경이나 물안경)을 씁니다.



S02 **5학년 기억하기** · 선수 학습 확인(용해와 용액) · 약 2분

선수 차시 ‘용해와 용액’(5학년)에서 배운 용해와 용액의 뜻과 특징을 확인합니다. 오늘 실험하는 식초·비눗물·베이킹 소다 용액도 모두 용액입니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 설탕을 물에 넣고 저으면 보이지 않게 되지? 이것을 뭐라고 했지?”
- “② 설탕물이나 소금물처럼 녹은 물질이 골고루 섞여 있는 것을 뭐라고 했어?”
- “③ 설탕물을 하루 두면 설탕이 바닥에 가라앉을까?”

정답

- ① 용해
- ② 용액
- ③ 가라앉지 않는다(녹은 물질이 골고루 섞여 있어 뜨거나 가라앉지 않음)

막히면

- ①②가 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 5학년 ‘용해와 용액’을 먼저 다시 공부합니다.

주의

- 5학년 ‘용해와 용액’ 차시가 아직 없으면 학교 교과서의 ‘용해와 용액’ 단원으로 확인합니다.



S03 용액의 성질을 알려 주는 것 · 지시약의 뜻 · 약 2분

지시약의 뜻과 붉은 양배추 즙이 지시약이라는 것을 알려 줍니다(목표 A). 어떤 용액에서 어떤 색이 되는지는 실험 뒤에 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “용액에 넣었을 때 색이 변해서 용액의 성질을 알려 주는 물질을 ‘지시약’이라고 해.”
- “이 보라색 양배추 즙도 지시약이야. 용액에 넣으면 어떻게 될지 실험해 보자.”

예상 답

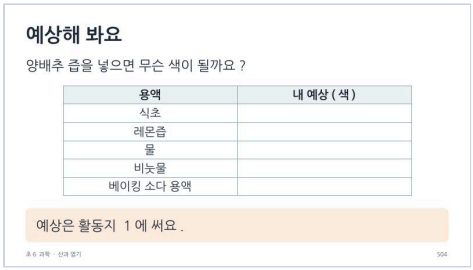
- “색이 바뀌어요?” “무슨 색이 돼요?”

막히면

- 양배추 즙을 컵에 조금 따라 처음 색(보라색)을 함께 확인합니다.

주의

- 색이 어떻게 변하는지는 아직 말하지 않습니다.
- 용액의 성질을 알아보려고 맛을 보는 것은 위험합니다. 실험실의 용액은 몸을 다치게 할 수 있습니다.



S04 예상해 봐요 · 지시약 실험 전 예상하기 · 약 1분

지시약을 넣기 전에 각 용액의 색 변화를 예상합니다(목표 A). 결과는 S05·S06에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “다섯 용액에 보라색 양배추 즙을 넣으면 무슨 색이 될까? 같은 색이 될 것 같은 것끼리 묶어 볼래?”

예상 답

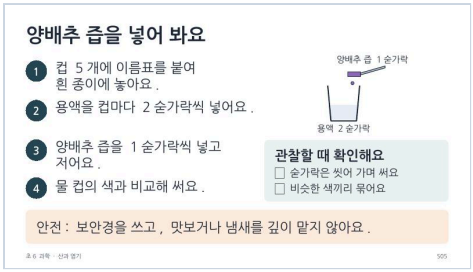
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “다 보라색일 것 같아요.” “식초랑 레몬즙은 비슷할 것 같아요.”

막히면

- “식초와 레몬즙은 맛이 어땠지? 비슷한 것끼리 묶어 볼까?”라고 경험만 묻습니다(지금 맛을 보게 하지는 않습니다).

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. ‘산성’, ‘염기성’이라는 말도 아직 쓰지 않습니다.



S05 양배추 즙을 넣어 봐요 · 붉은 양배추 지시약 실험 · 약 4분

다섯 용액에 붉은 양배추 지시약을 넣어 색 변화를 관찰하고 기록합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “용액을 2숟가락씩 넣었어? 이제 양배추 즙을 1숟가락씩 넣고 저어 보자. 색이 어떻게 변해?”
- “물에 넣은 컵이 양배추 즙의 처음 색과 비슷해. 다른 컵들을 물 컵과 비교해 볼래? 비슷한 색끼리 묶으면?”

예상 답

- “식초와 레몬즙은 빨간색(분홍색)이 됐어요.” “물은 보라색 그대로예요.” “비눗물은 초록색, 베이킹 소다는 파란색이 됐어요.”

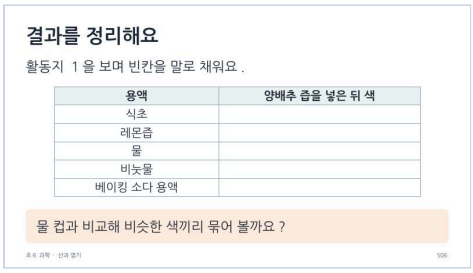
막히면

- 색이 연하면 양배추 즙을 1숟가락 더 넣습니다. 흰 종이 위에서 옆에서 보면 색이 더 잘 보입니다.

주의

- 양배추 즙의 진하기, 비누의 종류, 용액의 양에 따라 색이 조금씩 다릅니다. 식초·레몬즙이 빨강~분홍, 비눗물·베이킹 소다 용액이 파랑~초록이면 맞게 된 것입니다(비눗물은 노란빛이 돌기도 합니다).
- 숟가락은 용액마다 따로 쓰거나 물로 헹궈 씁니다. 섞이면 색이 달라질 수 있습니다.
- 아이가 용액을 맛보거나 손가락을 입에 대지 않게 지켜봅니다.

안전: 보안경을 쓰고, 맛보거나 냄새를 깊이 맡지 않아요.



S06 결과를 정리해요 · 지시약 실험 결과 정리 · 약 2분

관찰한 색을 정리하고, 비슷한 색끼리 묶어 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “한 줄씩 결과를 말해 줄래? 예상과 같았어?”
- “물 컵과 다른 색이 된 용액은 몇 무리로 나눌 수 있을까?”

예상 답

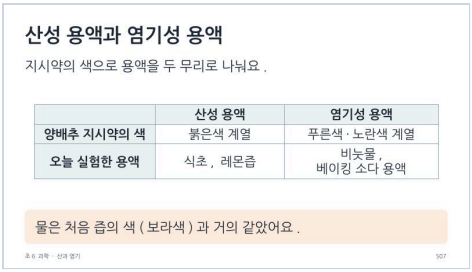
- 식초: 붉은색(분홍색) / 레몬즙: 붉은색(분홍색) / 물: 보라색(처음 즙의 색과 비슷) / 비눗물: 초록색(푸른색) / 베이킹 소다 용액: 푸른색(청록색)
- “빨간 무리랑 파란 무리로 나눌 수 있어요.”

막히면

- 컵을 실제로 옮겨 비슷한 색끼리 모아 보게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 색 이름은 아이가 본 대로 말하면 됩니다(분홍, 자주, 청록 등).



S07 **산성 용액과 염기성 용액** · 결과로 설명하기(산성과 염기성) · 약 3분

실험 결과를 근거로 붉은 양배추 지시약의 색에 따라 산성 용액과 염기성 용액으로 분류합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “양배추 지시약을 붉은색 계열로 바꾸는 용액을 ‘산성 용액’, 푸른색이나 노란색 계열로 바꾸는 용액을 ‘염기성 용액’이라고 해.”
- “식초와 레몬즙은 어느 무리야? 비눗물과 베이킹 소다 용액은?”
- “분홍색도, 빨간색도 붉은색 계열이야. 초록색도 푸른색 계열이지.”

예상 답

- “식초와 레몬즙은 산성이에요.” “비눗물과 베이킹 소다 용액은 염기성이에요.”

막히면

- S06의 결과 표에서 붉은 무리와 푸른 무리를 손가락으로 나누어 짚게 합니다.

주의

- 물(수돗물)은 지시약의 처음 색과 거의 같아 산성도 염기성도 아닙니다. ‘중성’이라는 말과 pH는 중학교에서 배웁니다. 수돗물에 따라 조금 푸른빛이 돌 수도 있습니다.
- 염기성이 강할수록 양배추 지시약은 푸른색 → 초록색 → 노란색 쪽으로 변합니다. 교과서에서는 ‘푸른색이나 노란색 계열’이라고 합니다.



S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(겉모습이 같으면 성질도 같다) · 약 2분

겉모습이 같으면 성질도 같다는 생각을 지시약 실험 결과로 바로잡고, 맛보기 대신 지시약을 쓰는 까닭을 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “세 용액에 양배추 즙을 넣었을 때 색이 같았어?”
- “성질을 알아보려고 맛을 보면 어떨까?”

정답

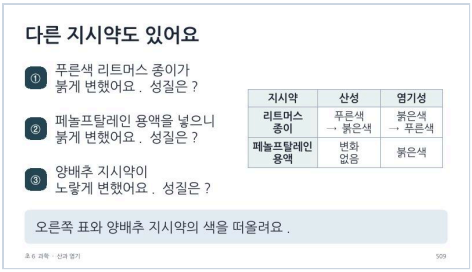
- 곰. 증거: 모두 투명했지만 양배추 지시약을 넣자 식초는 붉은색, 물은 보라색, 베이킹 소다 용액은 푸른색으로 서로 달랐습니다.
- 맛보기는 위험하므로 지시약으로 알아봅니다.

막히면

- 세 컵을 나란히 놓고 지시약을 넣기 전과 뒤를 말로 비교하게 합니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다. 남은 용액은 버리고 컵을 씻어 둡니다.



S09 다른 지시약도 있어요 · 다른 지시약의 결과로 성질 판단하기 · 약 3분

교과서에 나오는 다른 지시약(리트머스 종이, 페놀프탈레인 용액)의 색 변화를 표로 읽고 용액의 성질을 판단합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “리트머스 종이는 종이로 된 지시약이야. 푸른색 종이가 붉게 변하면 어느 쪽이야? 표에서 찾아볼래?”
- “페놀프탈레인은 어떤 용액에서만 색이 변해?”

정답

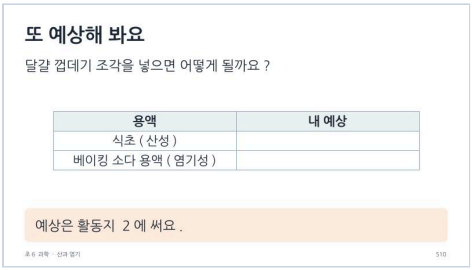
- ① 산성
- ② 염기성
- ③ 염기성

막히면

- 표의 줄과 칸을 손가락으로 따라가며 읽게 합니다. ③은 S07의 ‘푸른색·노란색 계열’을 다시 봅니다.

주의

- 리트머스 종이와 페놀프탈레인 용액은 학교 실험실에서 씁니다. 집에서는 구하지 않아도 됩니다. 결과만 표로 익힙니다.
- ②에서 ‘붉게 변했으니 산성’이라고 하기 쉽습니다. 지시약마다 색이 변하는 방향이 다르다는 것을 짚어 줍니다.



S10 또 예상해 봐요 · 달걀 껍데기 실험 전 예상하기 · 약 1분

산성 용액과 염기성 용액에 달걀 껍데기를 넣으면 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S11·S12에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “달걀 껍데기를 식초에 넣으면 어떻게 될까? 베이킹 소다 용액에서는?”

예상 답

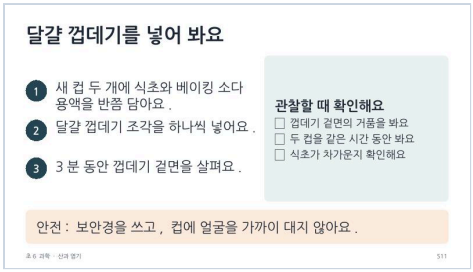
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “그대로일 것 같아요.” “식초에서 녹을 것 같아요.”

막히면

- “식초 같은 산성 용액과 베이킹 소다 같은 염기성 용액은 다른 일을 할까?”라고 묻습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 새 컵 두 개와 새 용액으로 준비합니다(지시약은 넣지 않음).



S11 달걀 껍데기를 넣어 봐요 · 달걀 껍데기를 두 용액에 넣어 비교하기 · 약 3분

같은 크기의 달걀 껍데기를 산성 용액(식초)과 염기성 용액(베이킹 소다 용액)에 넣어 변화를 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “껍데기 겉면을 자세히 봐. 무엇이 생겨? 두 컵이 같아?”
- “컵 바깥을 만져 봐. 식초가 뜨거워?”

예상 답

- “식초에 넣은 껍데기에서 작은 거품이 계속 생겨요.” “베이킹 소다 용액은 그대로예요.” “식초는 차가워요.”

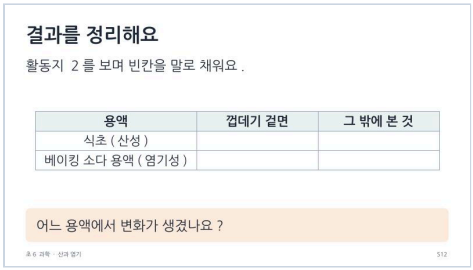
막히면

- 거품이 작아 잘 안 보이면 컵을 눈높이에서 옆으로 보거나, 휴대 전화 손전등을 옆에서 비춰 봅니다.

주의

- 달걀 껍데기는 날달걀을 깨고 물로 씻어 말린 것을 씁니다. 실험한 껍데기와 용액은 먹지 않고 버립니다.
- 식초 컵을 하루 두면 껍데기가 얇아지거나 녹아 작아진 것을 볼 수 있습니다. 다음 수업 때 함께 봐도 좋습니다.

안전: 보안경을 쓰고, 컵에 얼굴을 가까이 대지 않아요.



S12 결과를 정리해요 · 달걀 껍데기 실험 결과 정리 · 약 1분

달걀 껍데기 실험 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “두 컵의 결과를 말해 줄래? 예상과 같았어?”

예상 답

- 식초: 껍데기 겉면에서 작은 거품(기포)이 계속 생김 / 베이킹 소다 용액: 변화가 거의 없음

막히면

- 컵을 다시 보며 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S13 두 용액의 성질 비교 · 결과로 설명하기(산성과 염기성 용액의 성질 비교) · 약 3분

달걀 껍데기 실험 결과와 교과서 실험 결과로 산성 용액과 염기성 용액의 성질을 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “식초에 넣은 달걀 껍데기에서 거품이 생겼지? 산성 용액은 달걀 껍데기나 대리석을 녹이고, 이때 기체가 생겨.”
- “학교 실험실에서는 염기성 용액에 두부나 삶은 달걀 흰자를 넣으면 녹아서 흐물흐물해져. 산성 용액에서는 그대로야.”
- “두 용액은 무엇이 다를까? 표에서 찾아 말해 볼래?”

예상 답

- “산성 용액은 달걀 껍데기를 녹이고, 염기성 용액은 두부를 녹여요.”

막히면

- 표를 한 줄씩 가리며 ‘산성은 ~, 염기성은 ~’ 문장으로 말하게 합니다.

주의

- 두부·삶은 달걀 흰자를 녹이는 실험은 교과서에서 묽은 수산화 나트륨 용액(강한 염기성)으로 합니다. 베이킹 소다 용액은 약해서 집에서는 잘 녹지 않으므로 하지 않습니다.
- 달걀 껍데기와 대리석은 같은 성분(탄산 칼슘)이 많아 산성 용액에서 비슷하게 녹습니다. 이때 생기는 기체는 이산화 탄소입니다.
- 더 해 보기(선택): 양배추 지시약을 넣어 붉게 변한 식초 컵에 베이킹 소다 용액을 조금씩 넣으면 거품이 생기며 색이 보라색·푸른색 쪽으로 바뀝니다. 산성 용액과 염기성 용액을 섞는 것은 교과서에서 따로 배웁니다.



S14 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(거품은 식초가 끓어서) · 약 2분

거품이 식초가 끓어서 생겼다는 생각을 실험 결과로 반박합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “식초 컵을 만졌을 때 뜨거웠어? 거품은 어디에서만 생겼지?”
- “베이킹 소다 용액에 넣은 껍데기는 어땠어?”

정답

- 곰. 증거: 식초는 차가웠고(불에 올리지 않음) 거품은 껍데기 겉면에서만 계속 생겼습니다. 같은 껍데기를 넣은 베이킹 소다 용액에서는 거품이 생기지 않았습니다.

막히면

- 껍데기를 넣지 않은 식초만 담은 컵을 함께 놓고 거품이 생기는지 비교해 봅니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 지시약의 색으로 성질을 판단하고(①②), 성질을 비교하며(③), 안전한 방법을 말하는지(④) 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘."

정답

- ① 산성(붉은색 계열)
- ② 염기성(초록색은 푸른색 계열)
- ③ 산성 용액
- ④ 몸을 다칠 수 있어 위험하기 때문. 지시약으로 알아본다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "S07이나 S13의 표에서 찾아볼까?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ②에서 '초록색이라 모르겠다'고 하면 오해 M2입니다. 푸른색·노란색 계열에 초록색도 들어간다고 짚어 줍니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자."

정답

- ① 산성 ② 염기성 ③ 산성 용액 ④ 위험하므로 지시약으로 알아본다

막히면

- ①②가 틀리면 S07로, ③이 틀리면 S13으로, ④가 틀리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 거품이 생길 용액은? · 마무리 확인(지시약 색으로 성질을 판단해 성질 예측하기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 지시약의 색으로 성질을 판단하고, 그 성질로 달걀 껍데기와의 반응을 예측하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “붉은색, 보라색, 노란색 중 산성 용액은 어느 것이야? 달걀 껍데기를 녹이는 건 어느 용액이었지?”

정답

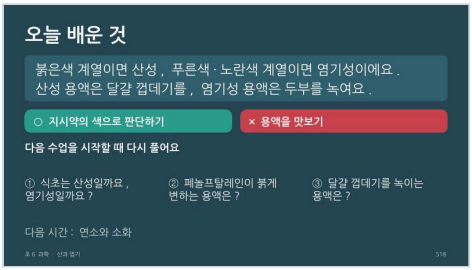
- 가. 붉은색 계열로 변했으므로 산성 용액이고, 산성 용액은 달걀 껍데기를 녹이며 기포를 만듭니다. 나는 산성도 염기성도 아니고, 다는 염기성 용액입니다.

막히면

- S07과 S13의 표를 차례로 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “투명한 용액들을 겉모습만 보고 구별할 수 있을까? 이제 어떻게 구별할 수 있어?”

예상 답

- “아니요. 지시약을 넣어서 색으로 구별해요.”

정답

- ① 산성 ② 염기성 용액 ③ 산성 용액

막히면

- S07, S09, S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 남은 양배추 즙과 용액은 버리고, 컵을 씻고, 손을 씻습니다.



S19 **보충: 용해와 용액** · 선수 학습 보충(용해와 용액) · 약 4분

S02가 흔들리면, 설탕(또는 소금)을 물에 녹여 보며 용해와 용액의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “투명한 컵에 물을 담고 설탕 한 숟가락을 넣어 저어 볼까? 설탕은 어떻게 됐어?”
- “설탕이 없어진 걸까? 맛을 보지 않고도 알 수 있는 방법은?(무게를 재 보면 그대로예요)”

예상 답

- “설탕이 녹아서 안 보여요.” “설탕물이 됐어요.”

막히면

- 설탕 대신 소금으로 해도 됩니다. 녹지 않는 모래나 흙을 물에 넣은 컵과 비교하면 용액이 아닌 것과 구별하기 쉽습니다.

주의

- 선수 차시는 5학년 ‘용해와 용액’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시(또는 학교 교과서의 같은 단원)를 먼저 공부합니다.
- 보충 활동에서도 맛을 보며 확인하지 않습니다. ‘용액은 맛보지 않는다’는 오늘의 약속과 같습니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(색은 조금씩 다를 수 있음): 식초·레몬즙 붉은색~분홍색 → 산성 / 물 보라색(처음 색과 같음) / 비눗물 초록색~푸른색(노란빛이 돌 수 있음)·베이킹 소다 용액 푸른색~청록색 → 염기성
2	식초: 껍데기 겉면에서 작은 거품(기포)이 계속 생김(오래 두면 얇아지거나 녹음) / 베이킹 소다 용액: 변화가 거의 없음
3	산성 / 염기성 / 염기성 / 산성 / 염기성
4	맛보지 않는다, 보안경(안경)을 쓴다, 눈에 튀면 흐르는 물로 씻고 어른에게 알린다, 청소용 약품(표백제·락스·세제 원액)은 쓰지 않는다, 끝나면 손을 씻는다 중 두 가지
5	① 산성 ② 염기성 용액 ③ 산성 용액

오늘의 기록

S02 선수 확인: 용해·용액 모두 □ 흔들림(보충 S19) □ 5학년 '용해와 용액' 다시 필요 □
S05·S11 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 안전 약속을 지킴 □ 도움을 받아 씀 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 겉모습·맛으로 판단(M1) □ 색 '계열' 헷갈림(M2) □ 거품은 끓어서(M3) □

메모: _____